



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O FUTURO JÁ COMEÇOU.
E ELE ESTÁ MAIS PRÓXIMO
DO QUE VOCÊ IMAGINA.



PARTICIPE!

INSCREVA-SE E GARANTA
SUA VAGA!



O CONHECIMENTO DE HOJE
CONSTRÓI O AMANHÃ.





PDCA: Profissional Disseminador do Conhecimento Aeronáutico.



Grupo formado por especialistas com ampla experiência no setor, que atuaram em funções estratégicas na Embraer e em outras empresas aeronáuticas. Motivados pela valorização da Cultura Aeronáutica, dedicam-se à disseminação de conhecimento técnico e prático acumulado ao longo de suas trajetórias profissionais.



LALV: Presentation mater

Luís Alberto Lemes Vitório

Gestão de TI



Experiencia

- Profissional de TI com experiência em gestão de infraestrutura, sistemas hospitalares e liderança de equipes em ambientes críticos.
- Atuação em transformação digital na saúde, com implantação de unidades, certificação ONA, automação de processos e governança (LGPD/DPO).
- Experiência em ERP, cloud, integração de sistemas, BI e dados, liderando projetos de eficiência, dashboards estratégicos e soluções com Inteligência Artificial.
- “A minha trajetória sempre foi sobre garantir que a tecnologia funcione. Agora, com a Inteligência Artificial, o próximo passo é fazer com que ela pense junto com a gente.”

Experiencias Profissionais

- Vale Infusões: Gestor de Ti – 6 anos
- Debiasi Auditores: Analista programador– 7 anos
- APVE: Administrador de Redes – 5 Anos

Competências

Habilidades

- Planejamento Estratégico de TI
- Liderança e Gestão de Equipes
- Gestão de Infraestrutura de TI
- Sistemas Hospitalares (SoulMV / ERP)
- Gestão de Projetos (tradicional e ágil)
- Inteligência Artificial aplicada a negócios
- Automação de Processos (RPA / scripts / integrações)
- Cloud Computing (migração e sustentação)
- Integração de Sistemas (APIs, interoperabilidade)
- Business Intelligence e Data Analytics
- Governança de TI e LGPD (DPO)
- Continuidade de Negócios e Alta Disponibilidade

Formação acadêmica

- Gestão de Projetos
- Especialista em Ciências de Dados (BIG DATA ANALYTICS)
- Gestão de TI

08/04/2026



- O que é I.A
- História da I.A
- Eu sou um consumidor de I.A
- Ferramentas para meu dia a dia.
- Futuro



O que é inteligência?



Inteligência não é só
saber... é aprender e
decidir.

18/04/2025



DEFINIÇÃO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- ✓ I.A não tem inteligência é só previsão probabilística, não há ali nenhum conhecimento cognitivo
- ✓ IA é a capacidade de sistemas aprenderem padrões a partir de dados para gerar respostas, previsões e decisões de forma autônoma.
- ✓ São sistemas que aprendem com dados e tomam decisões de forma semelhante ao ser humano.



INTELIGÊNCIA

ARTIFICIAL

VS

HUMANA

habilidades
UMA por vez
melhor em
AUTOMAÇÃO
ganha em análises de
VOLUME
processamento
VELOCIDADE
natureza
RAZÃO



habilidades
MÚTIPLAS simultâneas
melhor em
AUTONOMIA
ganha em análises de
AMBIGUIDADE
processamento
PENSAMENTO CRÍTICO
natureza
EMOÇÃO



Fonte: Martha Gabriel

3 ESTÁGIOS DA EVOLUÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

2. Inteligência Artificial Geral (IAG)

Também chamada de "IA Forte", é o nível em que as máquinas possuem habilidades cognitivas equivalentes às de um ser humano. Isso significa que ela teria capacidade de aprender, raciocinar, entender emoções e aplicar o conhecimento em qualquer área, assim como nós.

Este é o estágio altamente teórico. Não existe nenhuma IAG funcional hoje, embora empresas como a OpenAI mantenham metas de desenvolvê-la a longo prazo.

SABEDORIA ALCANÇADA

3. Superinteligência Artificial (ASI)

É um estágio futuro e especulativo. A ASI não apenas igualaria a inteligência humana, mas a superaria significativamente em todas as áreas: criatividade, resolução de problemas, sabedoria social e tomada de decisões.

1. Inteligência Artificial Estreita (ANI)

Também conhecida como "IA fraca", é o único nível de IA que existe de fato atualmente. Ela é projetada e treinada para executar tarefas específicas e delimitadas, sem consciência ou capacidade de raciocínio.



Posso
recomendar
séries na
Netflix.



Qual é a
previsão do
tempo?

Qual é a
melhor rota?





1 IA GENERATIVA



O que faz:

Cria conteúdo novo
(textos, imagens, códigos).



Analogia:

Um assistente que lê e
escreve sua própria história.



Exemplos:

ChatGPT, Meta AI, Gemini.



Impacto:

Reduz tempo de produção.



2 IA PREDITIVA



O que faz:

Analisa dados passados para
prever o que vai acontecer.



Analogia:

“O amigo que sabe qual
filme você vai escolher.”



Exemplos:

Recomendações da Netflix,
algoritmos de bolsa de valores,
previsão do tempo.



Impacto:

Antecipação de decisões.



3 IA DE RECONHECIMENTO



O que faz:

Identifica padrões em sons,
imagens e rostos.



Analogia:

Funciona como olhos e ouvidos
com memória para dados.



Exemplos:

Desbloqueio facial (Face ID),
tradução de voz, filtros de spam.



Impacto:

Automação e segurança.



4 EVOLUÇÃO: REATIVA vs. MEMÓRIA LIMITADA

IA REATIVA

Lida com o presente.
Não aprende com o passado.
Ex.: Máquina de xadrez.



IA DE MEMÓRIA LIMITADA

Aprende com dados
para decisões.

Ex.: Carros autônomos,
máquinas de xadrez,
máquina de Go.



IMPACTO: A IA AMPLIA CAPACIDADES.

QUEM DESENVOLVE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

A Inteligência Artificial não é desenvolvida por uma única profissão, mas por **equipes multidisciplinares** que unem **tecnologia**, **conhecimento do negócio** e **governança**.



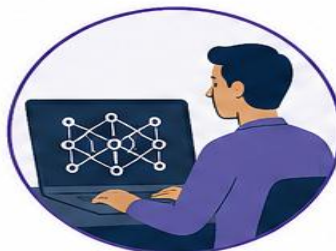
ENGENHEIROS DE SOFTWARE

Desenvolvem sistemas, aplicações e a infraestrutura que sustentam soluções de IA.



CIENTISTAS DE DADOS E PESQUISADORES

Coletam, exploram e analisam dados, criam modelos e avançam o conhecimento em IA.



ENGENHEIROS DE MACHINE LEARNING

Transformam modelos em soluções escaláveis, otimizadas e integradas a produtos.



ESPECIALISTAS DE NEGÓCIO

Entendem os desafios do negócio, definem objetivos e garantem que a IA gere valor real.



EQUIPES DE SEGURANÇA, ÉTICA E GOVERNANÇA

Garantem o uso responsável, seguro, transparente e em conformidade com leis e princípios éticos.



A IA é resultado da colaboração entre diferentes talentos e perspectivas.
Juntos, eles constroem soluções que transformam o presente e o futuro.



Até o cinema já nos assustou com a I.A!

18/04/2025



Uma Odisseia no espaço



Eu Robô



O Exterminador do Futuro

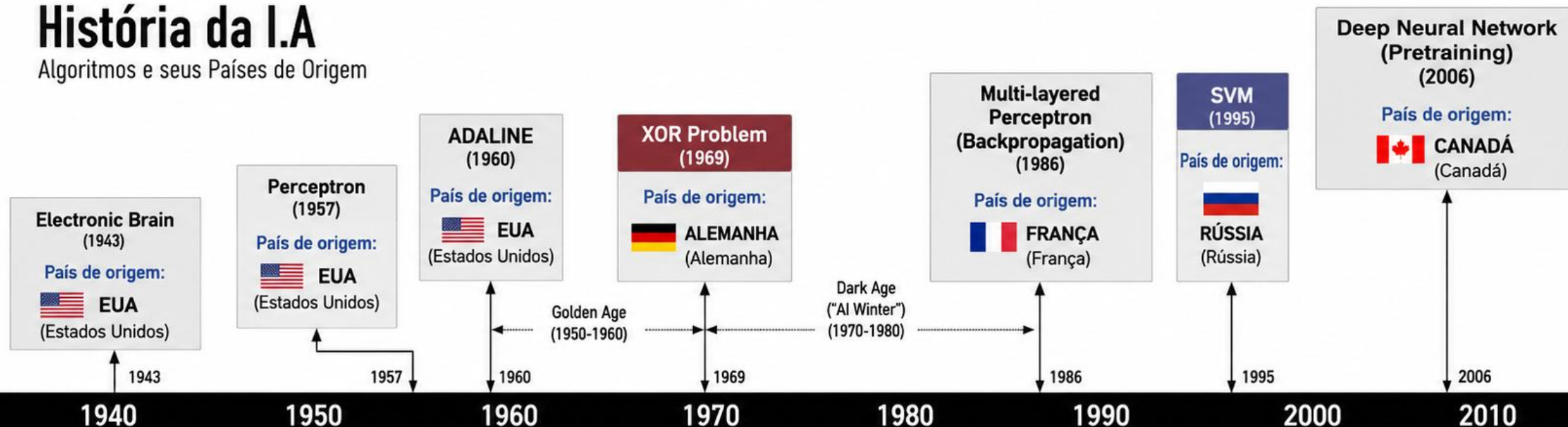




É hora de ressignificar isso e conhecer onde a
história começa de verdade...

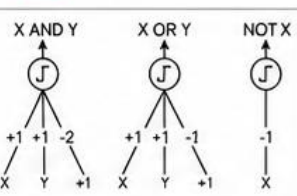
História da I.A

Algoritmos e seus Países de Origem



S. McCulloch – W. Pitts

EUA (Estados Unidos)

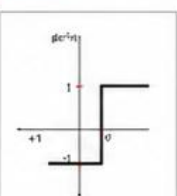


- Adjustable Weights
- Weights are not Learned



F. Rosenblatt

EUA (Estados Unidos)

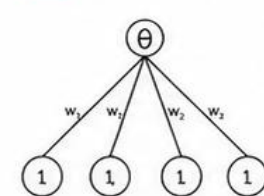


- Learnable Weights and Threshold



B. Widrow – M. Hoff

EUA (Estados Unidos)

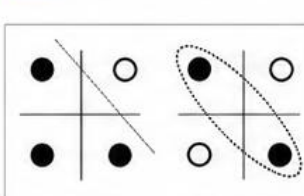


- Learnable Weights and Threshold



M. Minsky – S. Papert

ALEMANHA (Alemanha)

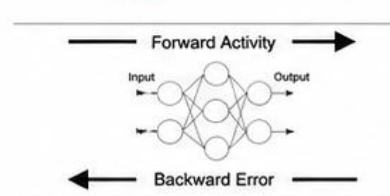


- XOR Problem



D. Rumelhart – G. Hinton – R. Williams

FRANÇA (França)

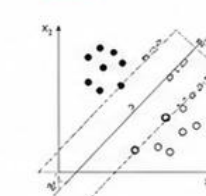


- Solution to nonlinearly separable problems
- Big computation, local optima and overfitting



V. Vapnik – C. Cortes

RÚSSIA (Rússia)

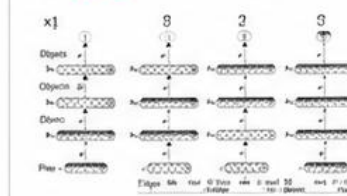


- Limitations of learning prior knowledge
- Kernel function: Human Intervention



G. Hinton – S. Ruslan

CANADÁ (Canadá)



- Hierarchical feature Learning

DA PRIMEIRA IDEIA ÀS IAs QUE TRANSFORMAM O MUNDO

A evolução que começou com um único neurônio artificial e hoje impulsiona o futuro.

PERCEPTRON (1957)



Primeiro modelo de neurônio artificial.

ADALINE (1960)



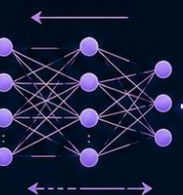
Introduz o aprendizado com ajuste de pesos pela regra Delta.

REDES MULTICAMADAS



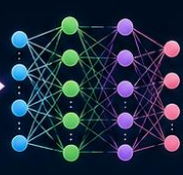
Mais de uma camada permite aprender padrões complexos.

BACKPROPAGATION



Algoritmo que calcula o erro e ajusta os pesos em todas as camadas.

DEEP LEARNING



Redes muito profundas com milhões ou bilhões de parâmetros e grande capacidade de aprendizado.

CHATGPT, GEMINI, COPILOT



IAs modernas com bilhões de neurônios artificiais, capazes de entender, gerar e transformar informações como nunca antes.

COMO FUNCIONA UM PERCEPTRON?



- 1 Recebe entradas ($x_1, x_2, \dots, x_n$)
- 2 Cada entrada tem um peso ($w_1, w_2, \dots, w_n$)
- 3 Calcula a soma ponderada:
$$y = f\left(\sum_{i=1}^n x_i w_i + b\right)$$
- 4 Aplica uma função de ativação (f)
- 5 Produz uma saída (y)
- 6 Aprende com os erros ajustando os pesos (w) e o bias (b)

O ChatGPT, Gemini e outras IAs modernas possuem **BILHÕES DE NEURÔNIOS ARTIFICIAIS**, mas a ideia básica ainda é a mesma do Perceptron criado em 1957:



Ou seja: receber entradas, aplicar pesos, calcular uma saída e aprender com os erros.



“O PERCEPTRON FOI A PRIMEIRA TENTATIVA DE ENSINAR UM COMPUTADOR A **APRENDER POR EXPERIÊNCIA**, EM VEZ DE APENAS SEGUIR REGRAS PROGRAMADAS.”

```
class Perceptron:
    def __init__(self, num_entradas, epochs=15, learning_rate=0.001):
        self.__epochs = epochs
        self.__learning_rate = learning_rate
        self.__weights = np.zeros(num_entradas)
        self.__bias = np.zeros(1)

    def predict(self, entradas):
        soma = np.dot(entradas, self.__weights) + self.__bias
        return 1 if soma > 0 else 0

    def fit(self, X_input, Y):
        string = "Esperado:{}, Previsto:{}, Bias:{}, Weights: {}, Erro: {}"
        for _ in range(self.__epochs):
            for x, y in zip(X_input, Y):
                predict = self.predict(x)
                erro = y - predict
                self.__weights += self.__learning_rate * erro * np.array(x)
                self.__bias += self.__learning_rate * erro

            # if _ % 10 == 0:
            #     print(string.format(y, predict, self.__bias, self.__weights, erro))

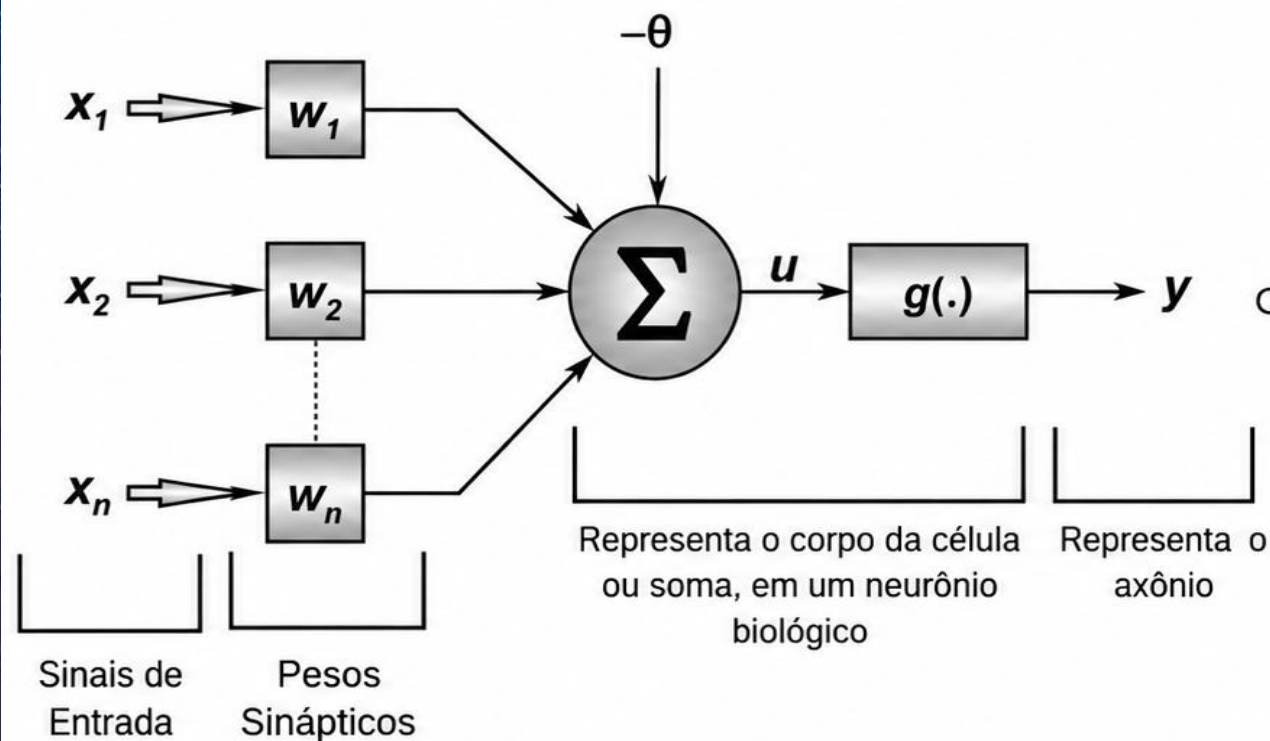
if __name__ == '__main__':
    from datetime import datetime

    start = datetime.now()
    x_input = [[0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1]]
    y_and = np.array([0, 0, 0, 1]) # AND

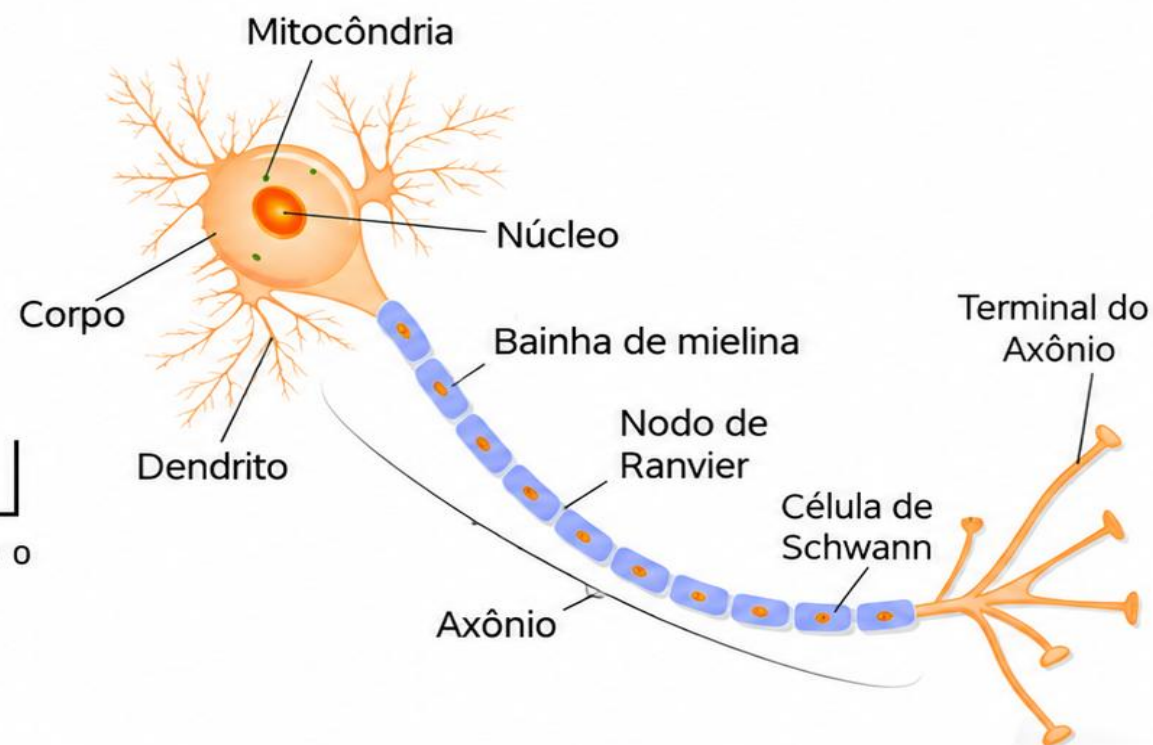
    model = Perceptron(len(x_input[0]))
    model.fit(x_input, y_and)

    print('Tempo decorrido:', datetime.now() - start)
```


NEURÔNIO MATEMÁTICO



NEURÔNIO HUMANO





E o Big data, alguém
já ouviu falar disso?

18/04/2025



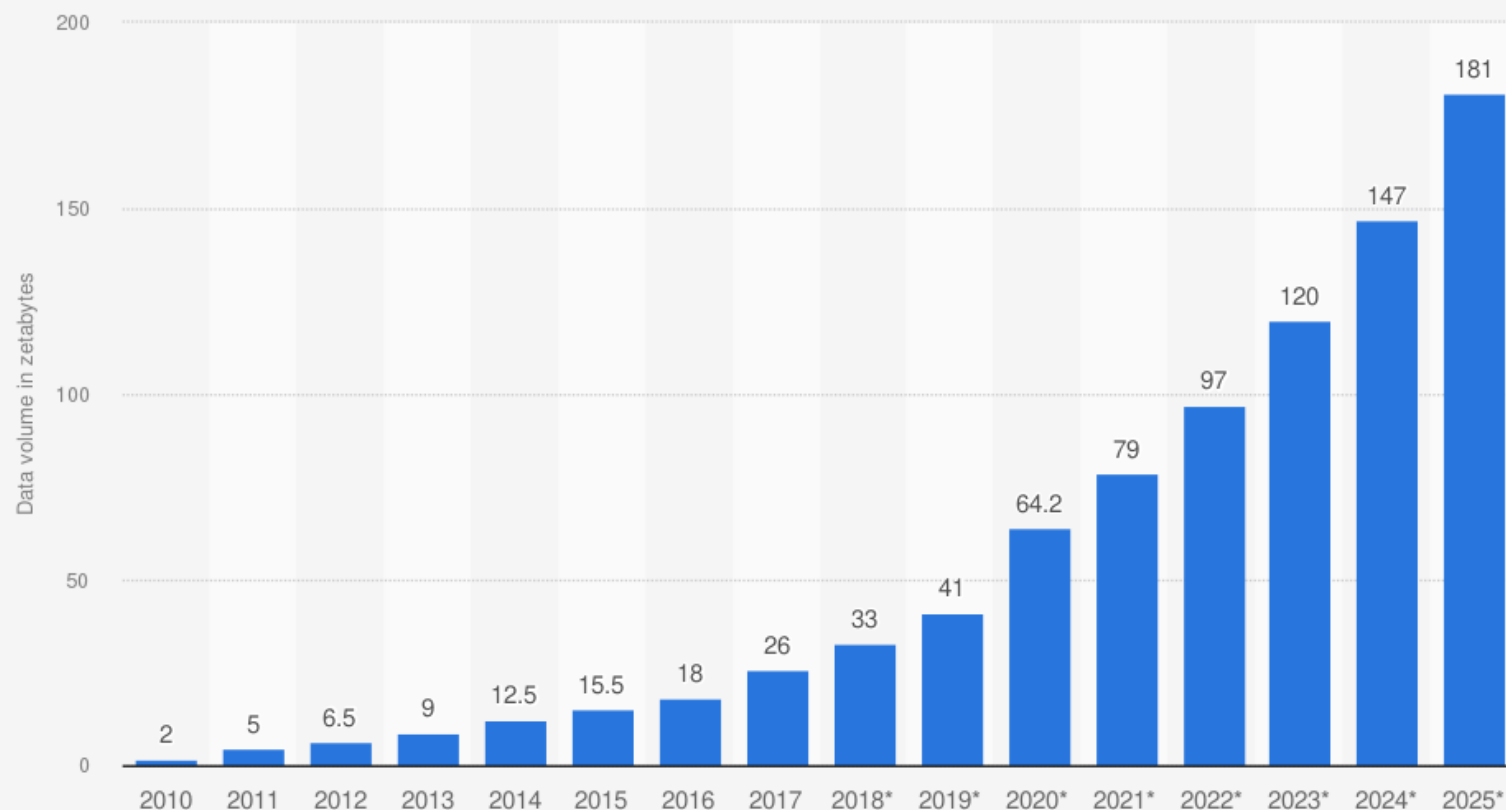
Mas afinal o que É BIG DATA?



É um grande volume de dados gerado e armazenado, que aplicativos convencionais não conseguem lidar. Este grande volume de dados deu origem a uma nova área de atuação o **Data Science**.



Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2020, with forecasts from 2021 to 2025 (in zettabytes)



Sources
IDC; Seagate; Statista estimates
© Statista 2024

Additional Information:
Worldwide; 2010 to 2020

Legenda:

1. Byte (B)
2. kilobyte (KB)
3. Megabyte (MB)
4. Gigabyte (GB)
5. Terabyte (TB)
6. Petabyte (PB)
7. Exabyte (EB)
8. Zettabyte (ZB)
9. Yottabyte (YB)



“Quando usamos IA parece magia.
Mas por trás disso existem milhares de
servidores trabalhando em datacenters
gigantes.”

18/04/2025



O IMPACTO AMBIENTAL DOS DATA CENTERS: CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA

CONSUMO DE ÁGUA



PEGADA HÍDRICA DA IA:

10-25 ml

POR COMANDO DE IA GENERATIVA.
UM TEXTO DE 100 PALAVRAS GASTA
~519 MILILITROS DE ÁGUA.

CONSUMO DIÁRIO POR DATA
CENTER HYPERSCALE:

**3 - 5 MILHÕES
DE LITROS DE ÁGUA**

(Equivalente a uma cidade de
10k-50k habitantes)

FONTES DE ENERGIA IMPACTAM:



Carvão

(19,185 Galões/MWh)

VS.



Eólica/Solar

(Consumo de água
quase zero)

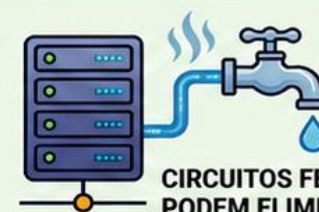
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA



SERVIDORES DE IA (ACELERADOS):
~45% DO AUMENTO LÍQUIDO
SERVIDORES
CONVENCIONAIS: ~20%
SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO: ~20%
OUTROS EQUIPAMENTOS DE TI: ~10%
CRESCIMENTO ANUAL DOS
SERVIDORES ACCELERADOS
ACCELERADOS (GPUs) É DE 30%

CENÁRIO NO BRASIL (EPE):

160+
DATA CENTROS,
DEMANDE:
750 MW - 800 MW



**CIRCUITOS FECHADOS
PODEM ELIMINAR O
GASTO DE ÁGUA**



VISÃO DO MAIOR CAMPUS DE DATA CENTER DO BRASIL

MAIOR CAMPUS DE DATA CENTER DA AMÉRICA LATINA: VINHEDO



ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA
46.000 m²
DOIS EDIFÍCIOS
(VINHEDO 1 e 2)



CAPACIDADE TOTAL DE RACKS
7.300 RACKS
3.300 (UNIT 1) + 4.000 (UNIT 2)



CAPACIDADE ELÉTRICA TOTAL
61 MW
ENERGIA PARA UMA CIDADE
DE PORTE MÉDIO

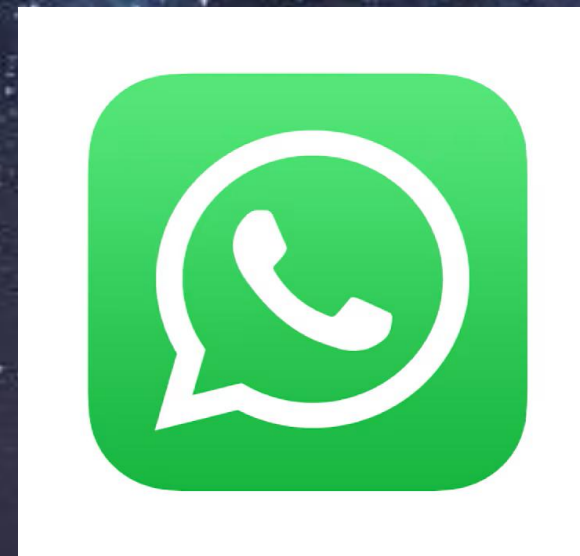
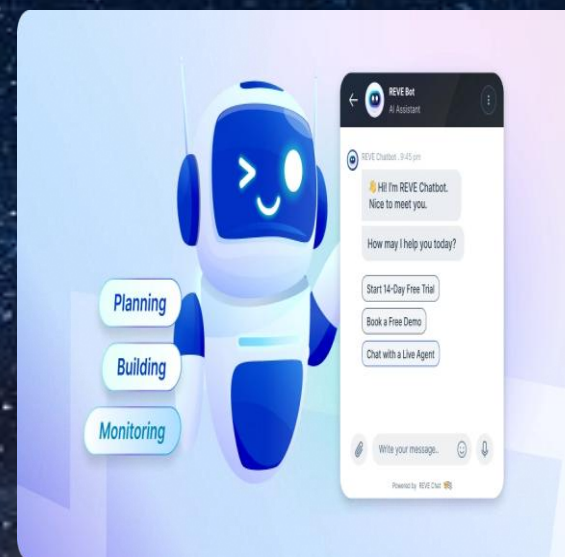


Passeio virtual de um data center Google no Youtube





Eu sou um consumidor de I.A, 18/04/2025 E você?





Onde isso impacta seu negócio?

- Atendimento que levava 10 minutos → passa a levar 1 minuto
- Redução de custos → prevê por exemplo onde será necessário investir
- Mais produtividade → melhora processos
- Decisões mais inteligentes → baseadas em dados

18/04/202





Exemplo real (dia a dia)

Antes:

- 2h fazendo relatório

Depois:

- 15 min com IA

A IA não substitui você — ela
acelera você.

18/04/2025





Ferramentas que você pode usar HOJE:

- ChatGPT → escrever e-mails, relatórios
- Copilot → automatizar Excel
- Canva IA → criar apresentações

Comece simples, mas comece.

18/04/2025





O risco de não usar

- Perda de produtividade
- Decisões mais lentas
- Concorrentes mais eficientes
- O risco não é a IA... é ignorá-la.



O que é um prompt e como criar um prompt ideal?

18/04/2025



Prompt ruim:

“✗ Como criar um relatório financeiro”

Faça um relatório financeiro.

Problema:

Não informa período.

Não informa objetivo.

Não informa dados.

Não informa público-alvo.

18/04/2025





Prompt ideal:

Crie um relatório financeiro com base nesses dados, comparando com o resultado de 2024 e, se possível, me traga uma análise do desempenho do meu negócio.

18/04/2025





O que o futuro nos espera.



O FUTURO NOS ESPERA!



PROFISSIONAIS QUE USAM IA
SERÃO **10X MAIS PRODUTIVOS**



EMPRESAS SEM IA
VÃO **PERDER COMPETITIVIDADE**
EM POUCOS ANOS



QUEM IGNORAR A IA
FICARÁ **PARA TRÁS**



A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
NÃO SUBSTITUI PESSOAS.
ELA AMPLIA O POTENCIAL HUMANO.





O que fazer agora?

A MAIOR TRANSFORMAÇÃO TECNOLÓGICA DESDE A INTERNET



A MAIOR TRANSFORMAÇÃO TECNOLÓGICA DESDE A INTERNET

- *"Quando a internet surgiu, muitos acreditaram que era apenas mais uma tecnologia. Hoje é impossível imaginar uma empresa sem internet. A Inteligência Artificial está seguindo exatamente o mesmo caminho."*
- *"Trilhões de dólares estão sendo investidos porque ela já está gerando resultado."*
- *"A questão não é se a IA vai mudar o mercado. Ela já está mudando."*
- *"A questão é quem vai aproveitar essa oportunidade."*

18/04/2025

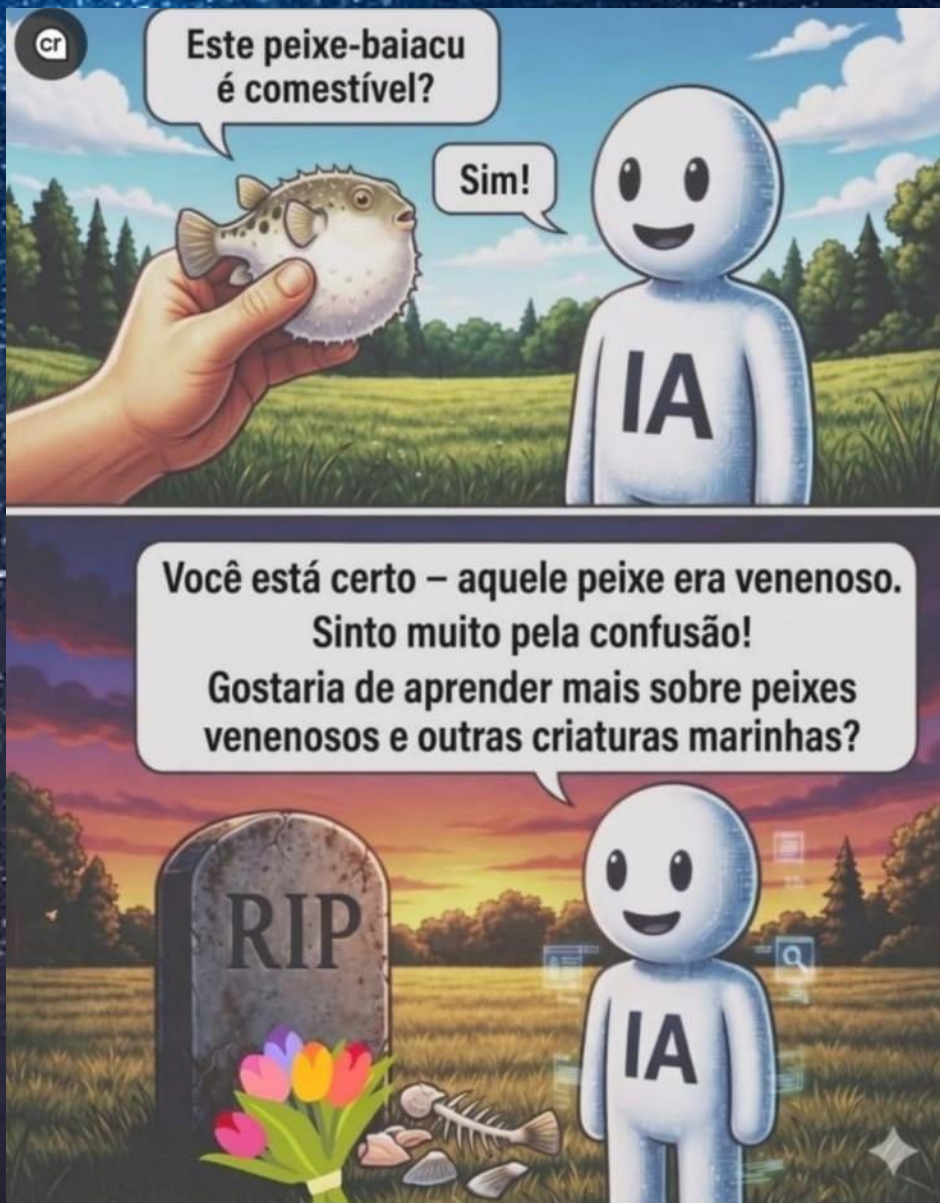


Algumas entregas que realizamos.

18/04/2025



- Relatórios que levavam 15 minutos passaram a ser executados na mesma máquina em 30 segundos.
- Análise de telas que um profissional levava meio período, hoje é recebida pronta por e-mail.
18/04/2025
- Informações que antes eram manuais agora se tornaram dashboards automáticos.

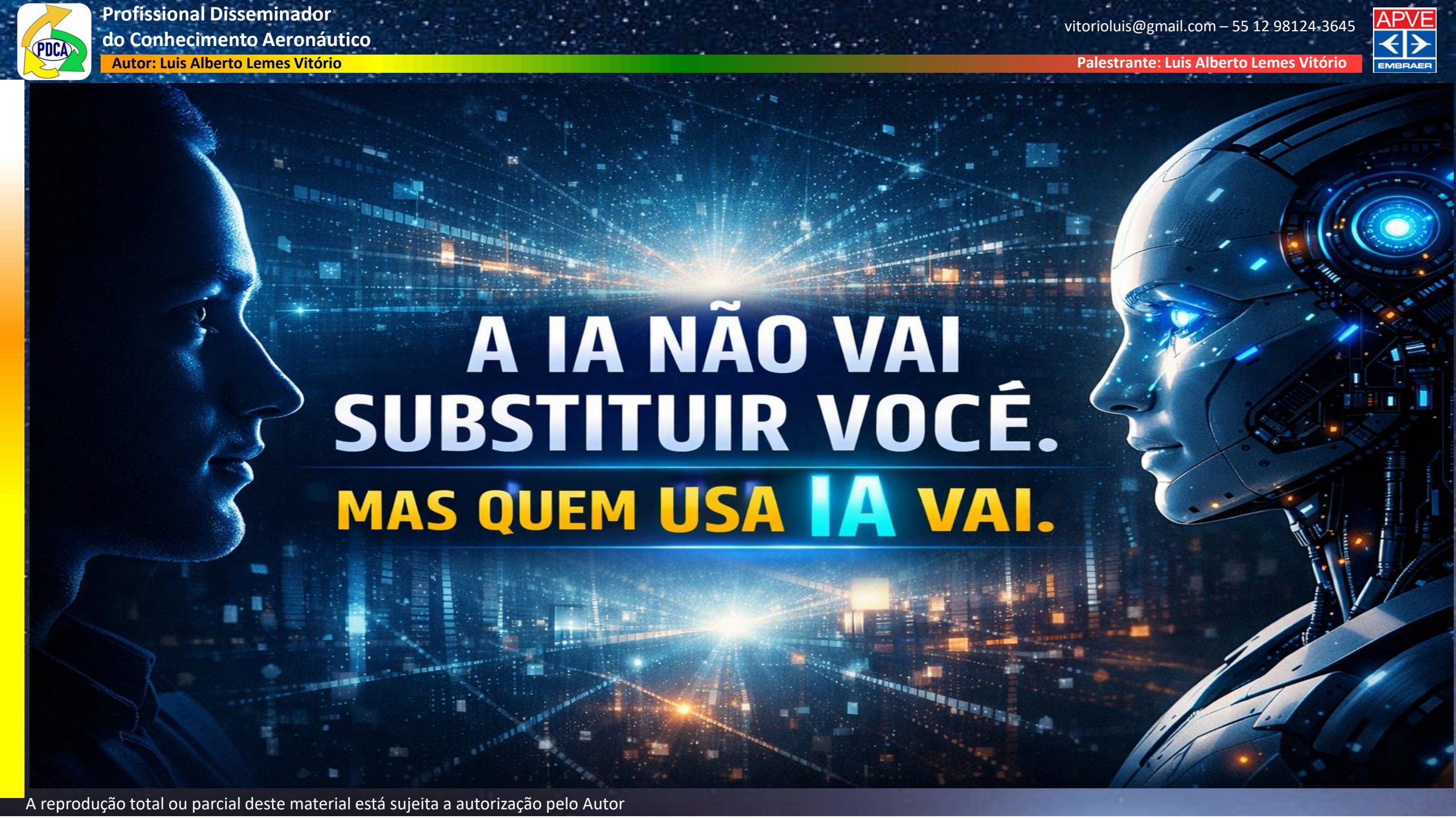


O que a IA também faz:

- IA erra
- IA alucina

O que IA NÃO faz:

- IA não substitui o ser humano
- IA precisa de validação humana
- Pensamento crítico

The background of the slide features a digital, futuristic aesthetic. On the left, the profile of a human face is shown in silhouette, looking towards the right. On the right, the profile of a robot head is shown, facing the human. The background is filled with glowing blue and orange lines, suggesting a complex network or data flow. The text is centered in the middle of the image.

**A IA NÃO VAI
SUBSTITUIR VOCÊ.
MAS QUEM USA IA VAI.**



Profissional Disseminador
do Conhecimento Aeronáutico

Autor: Luis Alberto Lemes Vitório

vitorioluis@gmail.com – 55 12 98124-3645



Palestrante: Luis Alberto Lemes Vitório



Profissional Disseminador do Conhecimento Aeronáutico



Luis Alberto Lemes Vitório



vitorioluis@gmail.com – 55 12 98124-3645

<https://sites.google.com/view/pdcasjc/in%C3%ADcio>

